

# Pablo Zúñiga Carvajal

Arquitecto de Datos y Sistemas • Ingeniero Civil Industrial  
Modelado de Datos • Estadística Aplicada • Sistemas Complejos  
[pablo.zuniga.c@gmail.com](mailto:pablo.zuniga.c@gmail.com) • +56 9 4941 9529 • [pablozunigac.github.io](https://pablozunigac.github.io)  
Santiago, Chile • Disponible para reubicación • Elegibilidad de visado: [Tarjeta Azul UE](#)

## Perfil Profesional

---

**Ingeniero Civil Industrial** especializado en el diseño sistémico, validación técnica y escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). **Ocho años de experiencia** en el diseño de arquitecturas [ETL/ELT](#), integración de datos y analítica avanzada, centrados en la erradicación de **deuda técnica** y la **resiliencia operacional** con un **enfoque tecno-agnóstico** orientado al modelado y la gobernanza de **sistemas complejos**.

**Áreas de dominio técnico:** Modelado y optimización de procesos ([BPMN](#), [UML](#)) • Gobernanza, arquitectura y ontología de datos • Modelado predictivo e inferencia estadística • Gestión del conocimiento y documentación técnica avanzada ([Docs-as-Code](#))

## Dominio y Capacidades Técnicas

---

- **Lenguajes y matemática aplicada**  
Python ([FastAPI](#), [PoLars](#), [SciPy](#)), TypeScript, SQL, R ([Tidyverse](#), [targets](#), [forecast](#)). Especialización en modelado estadístico inferencial y predictivo, series de tiempo de alta frecuencia ([OHLC](#)), optimización matemática ([MILP](#)) y modelado de simulación Monte Carlo.
- **Arquitectura de datos empresariales**  
Bases de datos relacionales, flujos e infraestructura de datos ([ETL/ELT](#)), linaje y gobernanza de datos, modelado de ontologías y metadatos, contenerización ([Docker](#)) y gestión de datos geoespaciales y telemétricos ([Parquet](#), [FIT](#)).
- **Nube, DevOps y automatización**  
Control de versiones ([Git](#)), automatización de integraciones e infraestructura (GitHub Actions CI/CD, GitHub Pages), orquestación de flujos de trabajo y gobernanza en la nube (Microsoft Purview).
- **Arquitectura e ingeniería de sistemas**  
Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas complejos, diagramación de procesos de negocio ([BPMN](#), [UML](#)), arquitecturas de gestión del conocimiento y [Docs-as-Code](#) ([Quarto](#), [Markdown](#), [HTML/CSS](#)) para documentación técnica avanzada.

## Experiencia Laboral

---

### Cuxhaven Labs

*Arquitecto Principal de Sistemas y Fundador*

**May 2026 – Presente**

*Santiago, Chile*

- **Arquitectura y gobernanza de datos:** Diseño, validación (PoC) y despliegue de flujos [ETL/ELT](#) y ontologías semánticas, garantizando trazabilidad, auditoría y cumplimiento de estándares de gobernanza.
- **Ingeniería de resiliencia y continuidad:** Refactorización de sistemas de información para reducir deuda técnica y mitigar riesgos operacionales, estandarizando la documentación mediante [Docs-as-Code](#) y control de versiones con [Git](#).
- **Auditoría de sistemas y metadatos:** Control e integración de activos digitales mediante arquitectura de metadatos, diseñando e implementando protocolos de respaldo y continuidad operacional para mitigar incidencias tecnológicas.

## Consultoría en Ingeniería de Sistemas y Analítica Avanzada

Consultor Independiente de Ingeniería de Sistemas

Jul 2022 – Presente

Valparaíso, Chile

### Proyecto ancla: Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón

- **Series de tiempo y optimización:** Ajustes de funciones exponenciales usando [Python/R](#) para la telemetría GNSS en carrera (**400 m a 21,1 km**), ajustando modelos estadísticos para la cuantificación de brechas fisiológicas y la prescripción multivariable de ritmos de entrenamiento.
- **Benchmark y variabilidad:** Evaluación de desviaciones, *outliers* y cohortes poblacionales sobre **+1,8k atletas de triatlón**, analizando la variabilidad estadística según *age-group* e impacto de altimetría, condiciones climáticas y dinámicas de transición en carrera.

### Otros sistemas: Arquitectura de datos y documentación técnica avanzada

- **Arquitectura de datos relacionales:** Diseño de estructuras de información, modelado de bases de datos relacionales y automatización de flujos de datos para clientes corporativos.
- **Gestión del conocimiento:** Implementación de arquitecturas [Docs-as-Code](#) para la documentación técnica y gestión estructurada de dependencias de proyectos basados en *software* mediante [Quarto/Markdown](#) y control de versiones mediante [Git/GitHub](#).

## Sistemas Descentralizados y Protocolos Web3

Ingeniero de Sistemas Web3 e Infraestructura On-Chain

Ene 2020 – Jul 2022

Global, Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorías (**+50k USD**) bajo custodia DeFi ([MetaMask](#), [Ledger](#), DEXs) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes **Bitcoin**, **ERC-20** y **BSC**. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (~1,1k usuarios) y editor en [tododecripto.com](#) sobre *blockchain*, *parachains* y gobernanza Web3.

## Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Asistente Académico (en colaboración con Universidad Adolfo Ibáñez)

Ago 2018 – Jun 2021

Región de Valparaíso

- **Gestión técnica de datos:** Consolidación de fuentes de datos y diseño de análisis estadístico exploratorio para entornos académicos y de divulgación en medios de comunicación de circulación nacional.
- **Mentoría académica:** Asesoría técnica en proyectos finales de pregrado para el modelado de datos, ejecución ágil de proyectos STEM y creación de código reproducible.
- **Divulgación tecnológica:** Referente técnico en entornos macOS/Linux, asistente de investigación, editor de material técnico-académico ([LaTeX](#), [Keynote](#)) y expositor internacional.

## Banco de Crédito e Inversiones (BCI) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics May 2019 – Sep 2019

Ingeniero de Procesos

Las Condes, Región Metropolitana

- Integración de metadatos en plataformas de gobernanza (Microsoft Purview) mediante orquestación de flujos y modelado de procesos de negocio ([BPMN As-is/To-be](#)) para la estandarización de sistemas.
- Auditoría y control de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando la consistencia, calidad y políticas de acceso a la información entre áreas de negocio.

## Prácticas Profesionales y Proyectos de Ingeniería

### ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (Proyecto de Título)

Jul 2017 – Dic 2017

Viña del Mar, Región de Valparaíso

- Líder de proyecto para el modelado espaciotemporal de riesgos de la red de agua potable de la Región de Valparaíso (**5.300 km** y **+1,9M de usuarios**), implementando un modelo de supervivencia (regresión de Cox en R) para la predicción de fallas y la gestión de activos críticos.
- Gestión de proyecto mediante estándares PMO y marcos ágiles ([KANBAN](#), [SCRUM](#)), articulando métricas de desempeño y tableros de control para la toma de decisiones sobre la continuidad operacional de la red.

**Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración** Ene 2016 – Mar 2016  
*Práctica Profesional de Ingeniería Industrial* Regiones Metropolitana y de Atacama

- Análisis integral y consolidación de datos de más de **75k SKUs** para la cuantificación y resolución de discrepancias contables por un monto de **\$2,5M USD** en el inventario nacional, respaldando procesos de auditoría financiera y regularización de liquidación de activos.
- Diseño y modelado digital de sistemas de almacenamiento industrial de alta complejidad logística adaptados a exigencias del sector minero y metalúrgico.

**Antofagasta Minerals (Minera Los Pelambres) – Superintendencia de Geotecnia** Ene 2014 – Mar 2014  
*Práctica de Ingeniería Geotécnica* Salamanca, Región de Coquimbo

- Monitoreo operacional de procesos geotécnicos en minería de gran altura, mediante la captura, registro y trazabilidad de datos en operaciones a cielo abierto.
- Consolidación y transferencia de información operativa desde sistemas de monitoreo automatizado, orientada a la mitigación temprana de riesgos técnicos y de seguridad laboral.
- Elaboración de registros históricos e informes de seguimiento para asegurar la continuidad operacional, el control de procesos y la toma de decisiones estratégicas en infraestructura crítica.

## Credenciales Académicas

---

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso**

*Ingeniería Civil Industrial*

2011 – 2017

*Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería*

2016

- Programa de **12 semestres** enfocado en teoría de sistemas, tecnologías de la información, investigación de operaciones, econometría y analítica cuantitativa avanzada.
- Ayudante académico-corrector recurrente en asignaturas de ingeniería económica, sistemas de información y matemática aplicada, liderando talleres computacionales y modelado cuantitativo.

*Ingeniería Civil (Estudios Fundamentales)*

2007 – 2010

- Formación científica en ciencias de la ingeniería con énfasis en ciencias básicas, matemática avanzada, herramientas computacionales (**MATLAB**) y dibujo técnico vectorial en **AutoCAD**.
- Secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes para la coordinación de actividades académicas, sociales y deportivas para los **380 alumnos** de la carrera.

## Docencia y Divulgación Técnica

---

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio**

2019

*Instructor Técnico – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones*

Valparaíso, Chile

- Diseño e impartición de módulos ejecutivos en econometría, finanzas corporativas, matemática financiera y evaluación de proyectos, junto al modelado y la automatización de flujos de caja operacionales, simulación de riesgo operacional-financiero y análisis de rentabilidad en Microsoft Excel.

**BancoEstado (en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María)**

2017 y 2019

*Expositor en Analítica Avanzada – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable*

Santiago, Chile

- Capacitación especializada en analítica de series de tiempo de alta frecuencia (**OHLC**) y calibración algorítmica de volatilidad para operaciones de la mesa de dinero.
- Validación de documentación bursátil de prestadores de servicios técnicos para la consolidación de procesos de toma de decisión y gestión estratégica de equipo de operadores de la mesa de dinero de BancoEstado.

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial**

2018

*Docente Invitado – Introducción a Data Science*

Valparaíso, Chile

- Docencia en arquitectura de datos, estadística exploratoria y *dataviz* sobre sistemas complejos para cohortes avanzadas de Ingeniería Civil Industrial.
- Asistencia académica en el desarrollo de proyectos de analítica y visualización de datos.
- Referente técnico en el modelado de datos y la configuración de ambientes de desarrollo en **Python** y **R**.